

Atividade Prática

Business Intelligence Aplicado à Gestão de Incidentes (ITIL)

Contexto: Vocês atuarão como Consultores de Engenharia de Dados e BI. O objetivo é transformar um log bruto de auditoria de ITSM em um painel estratégico para tomada de decisão da diretoria de TI.

1. Leitura do Arquivo Fone: **incident_event_log.csv**

Vocês receberam o arquivo original **incident_event_log.csv**, que simula a base de dados de auditoria de uma ferramenta de mercado (ServiceNow). O arquivo possui 119.999 linhas de registros históricos, mapeando a evolução dos chamados de TI ao longo do tempo.

2. Dicionário de Dados & Entendimento da Base

Para realizar a modelagem correta e estruturar as regras de negócio, utilizem o mapa de metadados reais da base:

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição / Regra de Negócio Real
number	Texto / ID	Código identificador único do chamado (Ex: INC0000045).
incident_state	Texto	O status atual do registro na linha do log (New, Active, Resolved, Closed, etc.).
opened_at	Data/Hora	Carimbo de data e hora de abertura do chamado (Formato: DD/MM/YYYY HH:MM).
resolved_at	Data/Hora	Carimbo de data e hora da resolução (Apresenta o caractere ? para dados omissos).
priority	Texto	Prioridade baseada no impacto (1 - Critical, 2 - High, 3 - Moderate, 4 - Low).
assignment_group	Texto	A equipe técnica responsável pelo chamado (Ex: Group 56, Group 70).
u_symptom	Texto	O sintoma ou categoria relatada pelo usuário (Ex: Symptom 72).

made_sla	Booleano	Indica se o chamado cumpriu o tempo acordado de SLA (True ou False).
----------	----------	--

3. O Desafio de ETL e Tratamento da Base (Obrigatório)

Antes de construir qualquer gráfico, vocês devem realizar as seguintes transformações e limpezas de dados na ferramenta escolhida (Lovable, Looker Studio ou Power BI):

- **Tratamento de Textos Inconsistentes (?)**: O dataset utiliza o caractere ? para campos vazios. Substitua o caractere ? por valores nulos ou vazios reais nas colunas `resolved_at`, `assignment_group` e `u_symptom`. (1 of 4)
- **Inconsistência de Resolução**: Identifique os casos em que o chamado está como `Resolved` ou `Closed`, mas o campo `resolved_at` permanece vazio. Defina e documente uma estratégia (ex: desconsiderar do cálculo de tempo ou preencher com a data de fechamento `closed_at`). (2 of 4)
- **Eliminação de Duplicidade por Histórico**: Como a base é um log, o mesmo `number` se repete várias vezes. Para criar a sua Tabela Fato de chamados concluídos, aplique uma regra para manter **apenas uma linha por chamado**, contendo o estado final de resolução. *Dica técnica*: Filtre a linha que possui o maior valor no contador de modificações (`sys_mod_count`) para cada `number`. (3 of 4)
- **Criação da Tabela Calendário (D_Calendar)**: Crie uma tabela de dimensão de tempo vinculada à data de abertura dos chamados (`opened_at`) para garantir a consistência dos filtros temporais. (4 of 4)

4. Desenvolvimento do Dashboard Interativo

O painel deve seguir uma estética profissional e minimalista, contendo a estrutura abaixo:

A. Filtros Principais (Segmentadores)

- Filtro de Período Cronológico (Baseado na tabela `D_Calendar`). (1 of 4)
- Filtro por Nível de Prioridade (`priority`). (2 of 4)
- Filtro por Equipe Responsável (`assignment_group`). (3 of 4)
- Filtro por Status do Chamado (`incident_state`). (4 of 4)

B. Painel de KPIs (Cartões de Informação)

- **Volume Total de Chamados**: Quantidade absoluta de incidentes únicos tratados no período. (1 of 4)
- **Tempo Médio de Atendimento (MTTR)**: Média de tempo gasta para a resolução dos chamados (calculado através da diferença entre `resolved_at` e `opened_at` em horas ou dias). (2 of 4)
- **Taxa de conformidade de SLA (%)**: Percentual de chamados que cumpriram o prazo acordado (calculado com base na proporção de valores `True` no campo `made_sla`). (3 of 4)

- **Volume de Chamados Críticos:** Totalizador focado em incidentes de prioridade **1 - Critical**. (4 of 4)

C. Os 4 Gráficos Estratégicos Obrigatórios

- **Gráfico 1 (Linhas/Área):** *Evolução Temporal de Aberturas* – Demonstrar o volume de chamados criados ao longo dos meses para identificar tendências ou sazonalidades. (1 of 4)
- **Gráfico 2 (Barras Horizontais):** *Top 10 Sintomas Mais Recorrentes* – Visão focada na Gestão de Problemas (ITIL) para descobrir quais falhas geram maior sobrecarga na TI. (2 of 4)
- **Gráfico 3 (Rosca ou Treemap):** *Distribuição por Faixa de Prioridade* – Exibir a proporção do impacto dos incidentes no negócio (Crítico, Alto, Moderado, Baixo). (3 of 4)
- **Gráfico 4 (Matriz de Desempenho ou Colunas Agrupadas):** *Carga de Trabalho e Resposta por Equipe* – Cruzar o volume total de chamados resolvidos com o tempo médio de atendimento (MTTR) de cada **assignment_group**. (4 of 4)

Diretrizes de Entrega

- **Formato Final:** O resultado do dashboard interativo deverá ser publicado ou exportado para formato **HTML** (Link web público do projeto gerado no Lovable, link do Looker Studio, ou painel publicado web do Power BI). (1 of 2)
- **Relatório de Engenharia (PDF):** Documento contendo a descrição de quais tratamentos de ETL foram aplicados e uma breve análise crítica dos resultados apontando o maior gargalo técnico da infraestrutura analisada. (2 of 2)